

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189.

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**Unicare Food Scale: Timbangan Kontrol Makanan Untuk Penderita Asam Urat**
Jenis Dokumen	***PROJECT* PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM 300 - Perancangan Sistem Biomedis**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**-**
Unit penerbit	**Prodi Teknik Biomedis – Itera**
Jumlah Halaman	**X**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim (Ezekiel Locano Yovada) (123430019) Anggota Tim (Erni Afriyanti Hulu) (123430067) Anggota Tim (Elfrita Andriyanti Hutabarat) (123430080)	Dosen Pembimbing I (Ir.Yusuf Maulana, S.T.,M.Sc.) (19960725200250610 07) Tanggal Persetujuan Dokumen

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 4
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 5
UNICARE FOOD SCALE 6
1. PENGANTAR 6
1.1 RINGKASAN ISI 6
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI 6
1.3 REFERENSI 6
2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL 7
2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT 7
2.1.1 NEED 7
2.1.2 OBJECTIVE 7
2.1.3 PRODUCT 7
2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS 8
2.3 BUSINESS ANALYSIS 8
2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING 10
2.4.1 DEVELOPMENT EFFORD 10
2.4.2 COST ESTIMATE 11
2.4.3 CLUSTER PLAN 11
2.5 CONCLUSION 12

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI	TANGGAL	OLEH	PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1	1 Juni 2026	1.Ezekiel Locano Yovada 2. Erni Afriyanti Hulu 3. Elfrita Ardianti Hutabrat	Perbaiki Sistem	
2	4 Juni 2026	1.Ezekiel Locano Yovada 2. Erni Afriyanti Hulu 3. Elfrita Ardianti Hutabrat	Perbaiki Format Dokumen	

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

UNICARE FOOD SCALE

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI

Penyakit asam urat (*gout*) merupakan suatu gangguan metabolisme pada purin yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah sehingga memicu nyeri dan peradangan pada sendi. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola makan sehari-hari, terutama mengonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi [1]. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak penderita asam urat yang kesulitan dalam mengontrol jenis makanan yang akan mereka konsumsi karena tidak ada alat bantu yang dapat mengenal kandungan pada makanan yang akan dikonsumsi. Permasalahan ini nyata adanya karena sering ditemukan di lingkungan masyarakat ataupun di fasilitas kesehatan, di mana pasien hanya mengandalkan perkiraan dalam menentukan porsi makanannya [2]. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan solusi berupa alat bantu yang dapat mengukur kandungan makanan pada penderita asam urat sehingga mereka dapat mengontrol makanan yang akan dikonsumsi. *Uricare Food Scale* adalah solusinya berupa timbangan pintar yang dapat mengukur berat, memberitahu berapa dan apa kandungan nutrisi yang terdapat dalam suatu makanan, serta akan memberikan notifikasi apakah makanan cocok untuk dikonsumsi atau tidak oleh penderita asam urat. Alat ini nantinya akan dihubungkan dengan *smartphone* untuk menampilkan kadar nutrisi serta apakah makanan aman untuk dikonsumsi atau tidak.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Untuk mengembangkan alat timbangan pintar yang dapat mengukur berat makanan secara akurat
- Membantu menyediakan informasi kadar purin dari suatu makanan
- Membantu penderita asam urat dalam mengatur pola makannya agar lebih baik

1.3 REFERENSI

[1] Y. Zhang, S. Chen, M. Yuan, Y. Xu, and H. Xu, “Gout and Diet : A Comprehensive Review of Mechanisms and Management,” *Nutriens*, vol. 14, no. 3525, pp. 1–21, 2022.

[2] V. Nomor, “RELATIONSHIP OF PURIN DIET WITH URIC ACID LEVELS IN GOUT,” *J. Kesehat. Med. Saintika*, vol. 9, pp. 68–76, 2022.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL

2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT

2.1.1 NEED

Penyakit asam urat merupakan suatu permasalahan yang terjadi karena tingginya kadar asam urat serta terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi purin. Oleh karena itu, penderita asam urat harus mengelola pola makan dengan sangat baik, terutama harus menghindari makanan yang tinggi akan purin. Namun nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, penderita asam urat masih kesulitan dalam mengatur pola makannya. Masih banyak yang belum mengetahui dengan jelas makanan apa saja yang kadar purinnya tinggi, masih belum dapat mengatur porsi makanan dengan baik serta masih belum terdapat alat yang dapat mengukur kadar purin dalam suatu makanan.

Kebanyakan penderita asam urat hanya mengandalkan perkiraan saja, yang mana hal ini dapat meningkatkan potensi konsumsi purin secara berlebih yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Oleh karena itu, diperlukan perkembangan teknologi, berupa alat praktis yang dapat digunakan kapan saja dan dapat membantu penderita asam urat dalam mengontrol pola makan secara *real-time*.

2.1.2 OBJECTIVE

Adapun tujuan dari pengembangan *Uricare Food Scale* adalah sebagai berikut.

- Memberikan informasi mengenai kadar purin yang terdapat dari suatu makanan
- Membantu penderita dalam mengontrol porsi makan secara mandiri
- Mengurangi terjadinya kambuh pada penderita karena mengonsumsi makanan yang kadar purinnya tinggi

2.1.3 PRODUCT

Uricare Food Scale adalah suatu alat berupa timbangan pintar berbasis *load cell* yang diintegrasikan dengan mikrokontroler. Produk ini dapat mengukur berat makanan agar tidak berlebih dan juga dapat memberikan informasi mengenai kadar purin yang terkandung dalam suatu makanan. Sistem ini bekerja dengan membaca berat dari makanan, yang kemudian akan diolah memakai database makanan untuk mengetahui kadar purinnya.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS

Uricare Food Scale ini memiliki kerakteristik utama, yaitu

- Menggunakan teknologi sensor, berupa sensor *load cell* yang dapat mengukur berat makan secara akurat
- Berorientasi kesehatan, yang mana fokus pada pemantauan kandungan purin dalam makanan
- *Real-time monitoring*, yang mana memberikan informasi langsung melalui *smartphone* saat makanan ditimbang
- Penggunaannya mudah, karena dapat digunakan oleh semua kalangan
- *Portable* sehingga mudah dibawa
- Dapat membantu mencegah peningkatan kadar asam urat

Adapun yang mejadi fitur utama pada produk ini, yaitu

- pengukuran berat makanan
- kalsifikasi kadar purin
- ada tampilan LCD untuk menampilkan beratnya
- sistem peringatan makanan tinggi purin
- rekomendasi makanan yang sesuai dan aman untuk dikonsumsi penderita asam urat.

Pengembangan lanjutan dari produk ini adalah sebagai berikut.

- Integrasi aplikasi *mobile*
- *Database* makanan yang digunakan berbasis *cloud*
- Mempunyai sistem rekomendasi diet

2.3 BUSINESS ANALYSIS

Produk *Uricare Food Scale* ini mempunyai potensi penggunaan yang luas yang disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat pada pengelolaan pola makan sehat, terkhusus pada penderita asam urat. Alat ini dapat digunakan oleh individu untuk membantu dalam mengontrol makanan sehari-hari, dapat juga dipakai oleh lansia yang memiliki risiko tinggi asam urat, bisa digunakan di fasilitas kesehatan untuk alat bantu edukasi diet pada pasien serta dapat juga digunakan oleh ahli gizi untuk memonitoring pola makan dari pasien.Pengembangan produk ini memberikan beberapa manfaat bagi pengguna, yaitu:

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1. Manfaat Kesehatan

- Membantu penderita dalam mengontrol asupan purin
- Mengurangi risiko terjadinya kambuh asam urat
- Mendukung penerapan diet rendah purin

2. Manfaat Praktis

- Mempermudah pengguna dalam menentukan porsi makanan
- Memberikan informasi secara cepat dan real-time

3. Manfaat Ekonomi

- Mengurangi biaya pengobatan akibat komplikasi
- Mencegah perawatan jangka panjang
- Berpotensi menjadi produk komersial di bidang health-tech

Produk ini mempunyai peluang implementasi yang cukup besar, antara lain:

- Pasar alat kesehatan rumah tangga, dapat meningkat seiring tren gaya hidup sehat
- Program diet dan nutrisi dapat digunakan sebagai alat bantu monitoring
- Integrasi dengan teknologi IoT yang dapat dikembangkan menjadi *smart device*
- *Startup* bidang kesehatan digital menjadi peluang inovasi produk baru

Selain itu, produk ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan:

- Aplikasi mobile
- Penyimpanan data konsumsi pengguna
- Sistem rekomendasi diet otomatis

Jika dibandingkan dengan alat timbangan lainnya, *Uricare Food Scale* ini mempunyai nilai tambah berupa :

- Analisis kandungan purin
- Sistem peringatan makanan berisiko
- Fungsi sebagai alat bantu kesehatan, bukan hanya alat ukur
- Sistem yang dapat memberikan rekomendasi makanan sehat yang aman

Sehingga produk ini tidak hanya berfungsi sebagai timbangan, tetapi juga sebagai alat pendukung keputusan (*decision support system*) dalam memilih makanan.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING

2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT

1. Man-month

Pengembangan produk Uricare Food Scale melibatkan:

- 1 Ketua tim
- 2 Anggota tim

Total: 3 orang

Estimasi waktu pengerjaan:

- Perancangan: 2 minggu
- Pembuatan prototipe: 3 minggu
- Pengujian dan evaluasi: 3 minggu

Sehingga total waktu pengerjaan adalah sekitar 2 bulan (±8 minggu).

2. Machine-time

Mesin atau perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan produk:

- Laptop untuk pemrograman (±6 jam/hari selama 4 minggu)
- ESP32 untuk pengujian sistem (±4 jam/hari selama 3 minggu)
- Alat solder untuk perakitan (±2 jam/hari selama 1 minggu)

3. Development Tools

Perangkat yang digunakan dalam pengembangan produk:

Perangkat Lunak:

- Arduino IDE : pemrograman mikrokontroler
- *Proteus* : simulasi rangkaian
- *Microsoft Excel* : pengolahan data
- (Opsional) MIT App *Inventor* : aplikasi mobile

Perangkat Keras:

- Sensor Load Cell
- Modul HX711
- ESP32
- LCD Display

4. Test Equipment

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian produk:

- Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan dan arus
- Timbangan standar untuk kalibrasi akurasi
- Power supply sebagai sumber daya pengujian

5. Beban uji (objek dengan berat tertentu)
6. Kebutuhan akan Expert

Pengembangan produk membutuhkan beberapa keahlian, yaitu:

- Ahli Elektronika untuk mendesain rangkaian dan sensor
- Ahli Pemrograman untuk melakukan pengolahan data dan sistem
- Ahli Gizi/Nutrisi untuk memvalidasi data kadar purin makanan
- Ahli Biomedis untuk mengatur kesesuaian alat dengan kebutuhan kesehatan

7. Probabilitas Keberhasilan Pengembangan

Faktor Pendukung:

- Teknologi yang digunakan sederhana dan sudah tersedia
- Komponen mudah diperoleh di pasaran
- Kebutuhan pasar tinggi (penderita asam urat)

Faktor Penghambat:

- Keterbatasan *database* pada kandungan purin makanan
- Akurasi sensor yang perlu dikalibrasi terlebih dahulu
- Keterbatasan waktu dalam melakukan pengembangan

Secara keseluruhan, probabilitas keberhasilan pengembangan produk diperkirakan tinggi (±80%).

2.4.2 COST ESTIMATE

Pengeluaran	Jumlah	Biaya Per-unit (Rp)	Biaya (Rp)
Load cell	1	150.000	150.000
Modul HX711	1	50.000	50.000
ESP32	1	120.000	120.000
LCD	1	80.000	80.000
Power Supply	1	100.000	100.000
Rangka & Casing	1	200.000	200.000

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Komponen Pendukung	1	150.000	150.000
Biaya Perakitan	1	200.000	200.000
Biaya Total	1		1.050.000-1.350.000

2.4.3 CLUSTER PLAN

Dalam pengerjaan proyek ini dilakukan kerja sama dengan beberapa pihak:

- Pihak 1 : Tim Mahasiswa Teknik Biomedis untuk merancang serta membuat alatnya

2.5 CONLUSIONS

Berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan**,** *Uricare Food Scale* merupakan solusi inovatif dalam membantu penderita asam urat untuk mengontrol pola makan secara lebih efektif. Produk ini mampu mengukur berat makanan serta memberikan informasi kandungan purin sehingga dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan konsumsi makanan. Dari sisi teknis, alat ini dapat dikembangkan dengan menggunakan komponen yang sederhana dan mudah diperoleh. Dari sisi ekonomi, produk ini memiliki biaya produksi yang relatif terjangkau serta memberikan manfaat dalam mengurangi risiko biaya pengobatan akibat asam urat. Dengan demikian**,** *Uricare Food Scale* memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai alat bantu kesehatan berbasis teknologi yang dapat digunakan secara luas oleh masyaraka

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.